



2016 中国互联网安全大会
China Internet Security Conference

协同联动 共建安全+命运共同体

密码技术在数据驱动时代的 创新与应用实践

彭建芬 博士

梆梆安全研究院
高级研究员

1. 密码技术在数据驱动时代遇到的挑战
2. 白盒密码技术方案及应用
3. 区块链技术的私钥保护方案



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心

密码技术在数据驱动时代 遇到的挑战

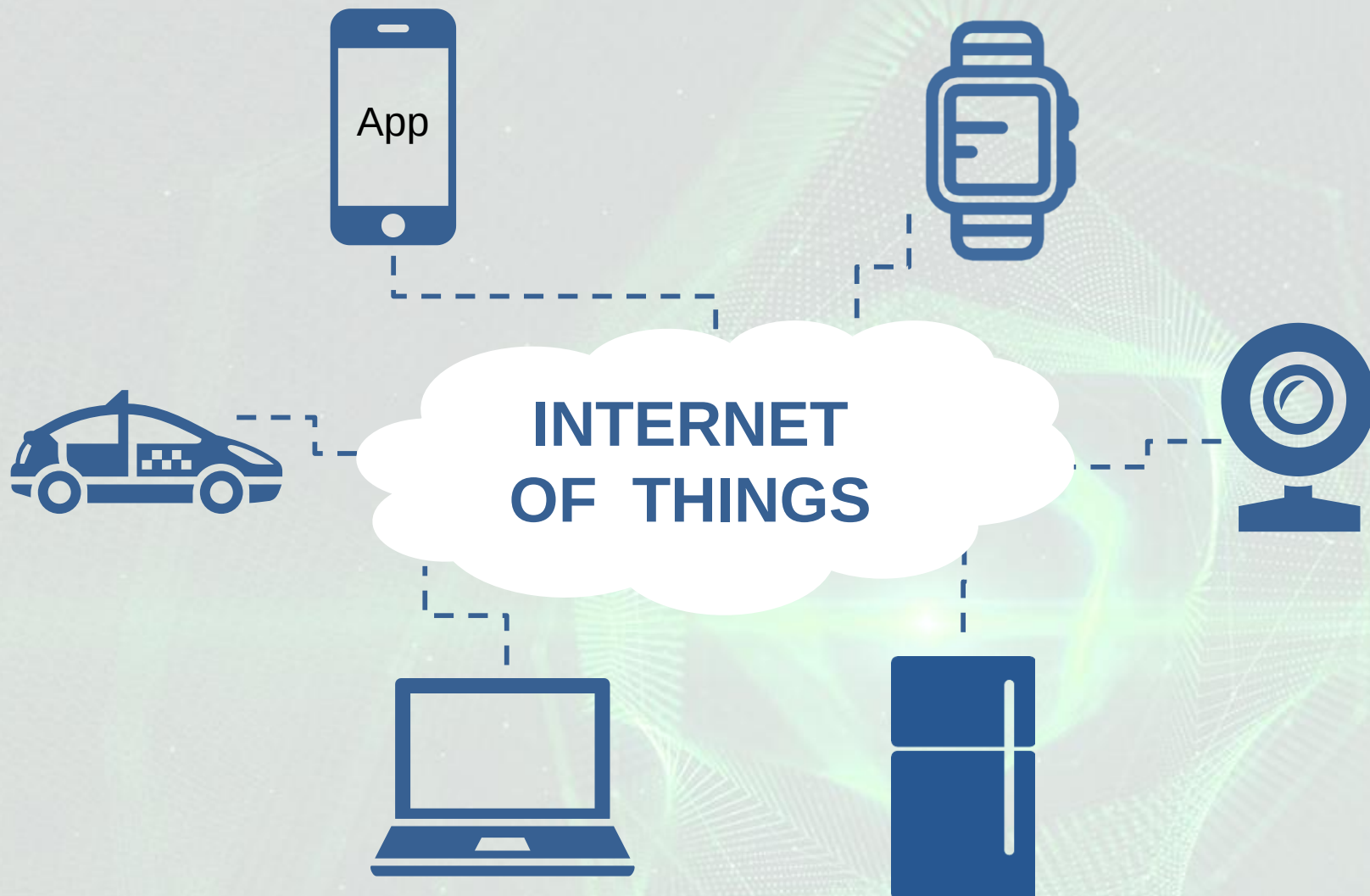
网络化社会



中国互联网安全大会



360互联网安全中心





如何保证隐私数据的安全



如何保证车辆不被非法控制

密码技术在信息安全中的地位



中国互联网安全大会

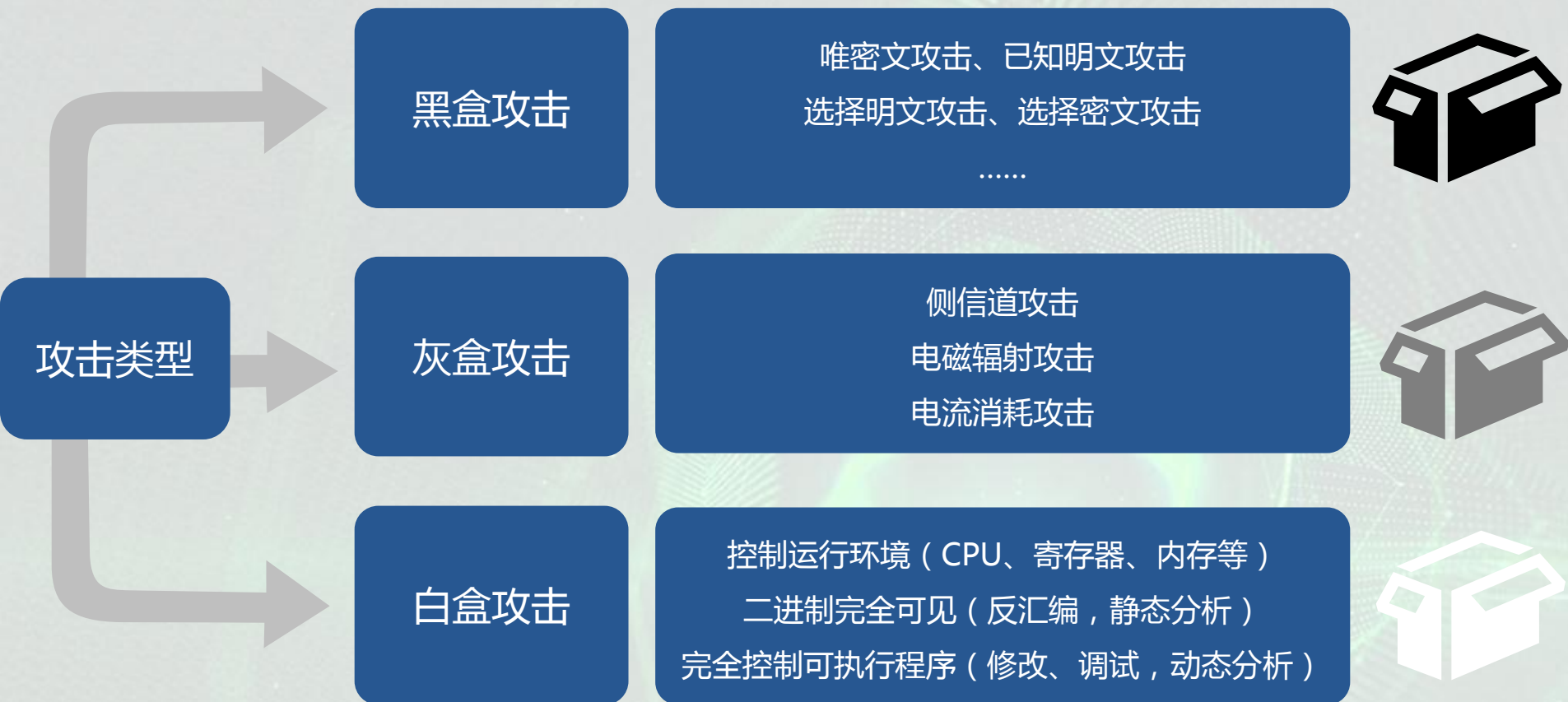


360互联网安全中心

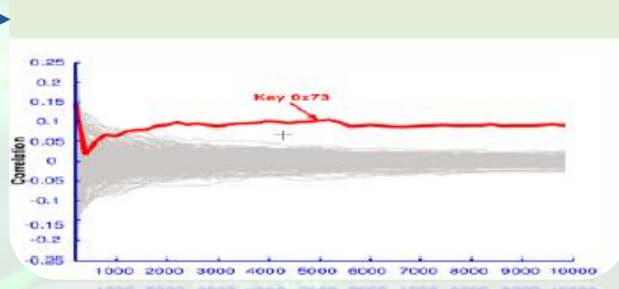
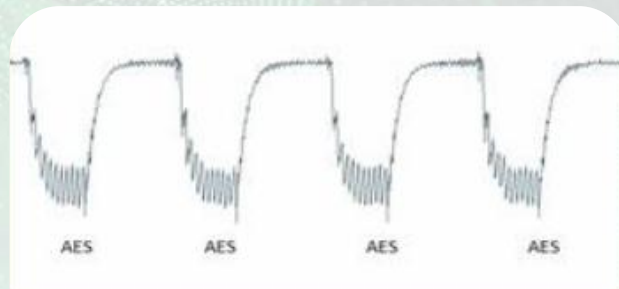
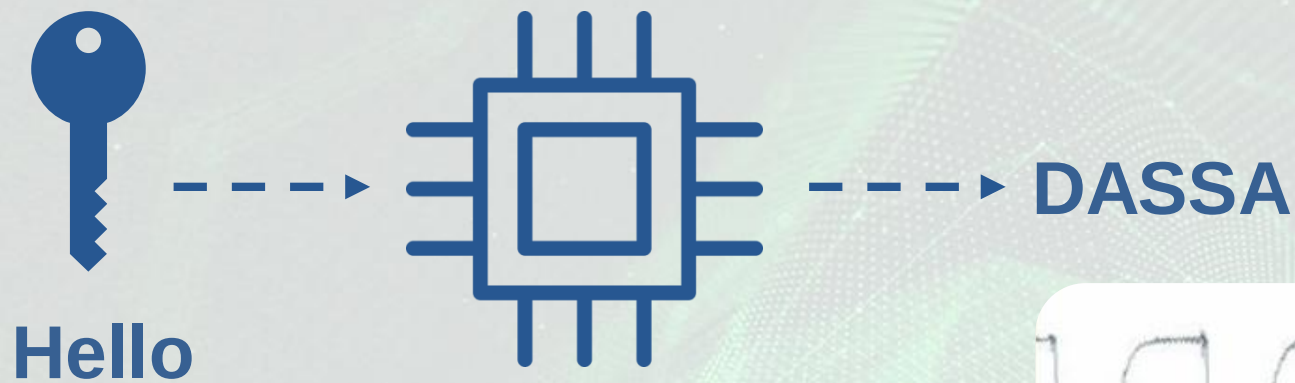


信息安全是数学、信息、通信、计算机网络等多种技术领域的综合。其中**密码技术**是信息安全的基础关键技术

密码技术面临的攻击



侧信道攻击



简单能量攻击

RSA按位扫描平方乘

$K=(K_{n-1}, K_{n-2}, \dots, K_1)$

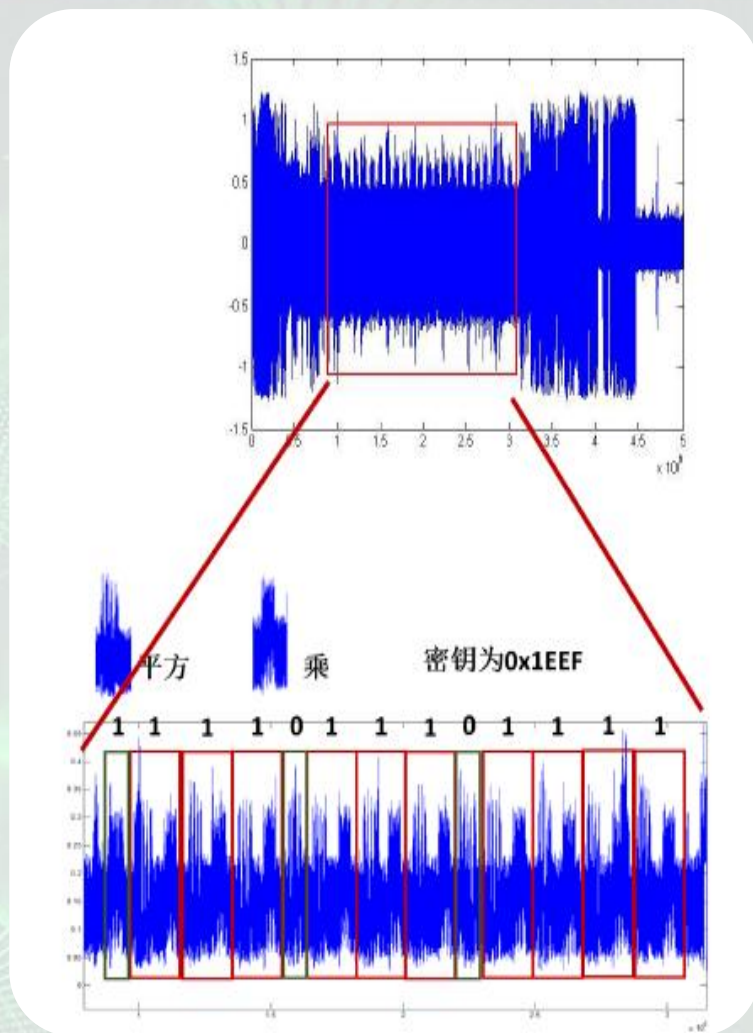
$R \leftarrow 1$

for $i=n-1$ downto 0 do

$R \leftarrow R^2 \bmod n$

if $K_i=1$ then

$R \leftarrow R * m \bmod n$



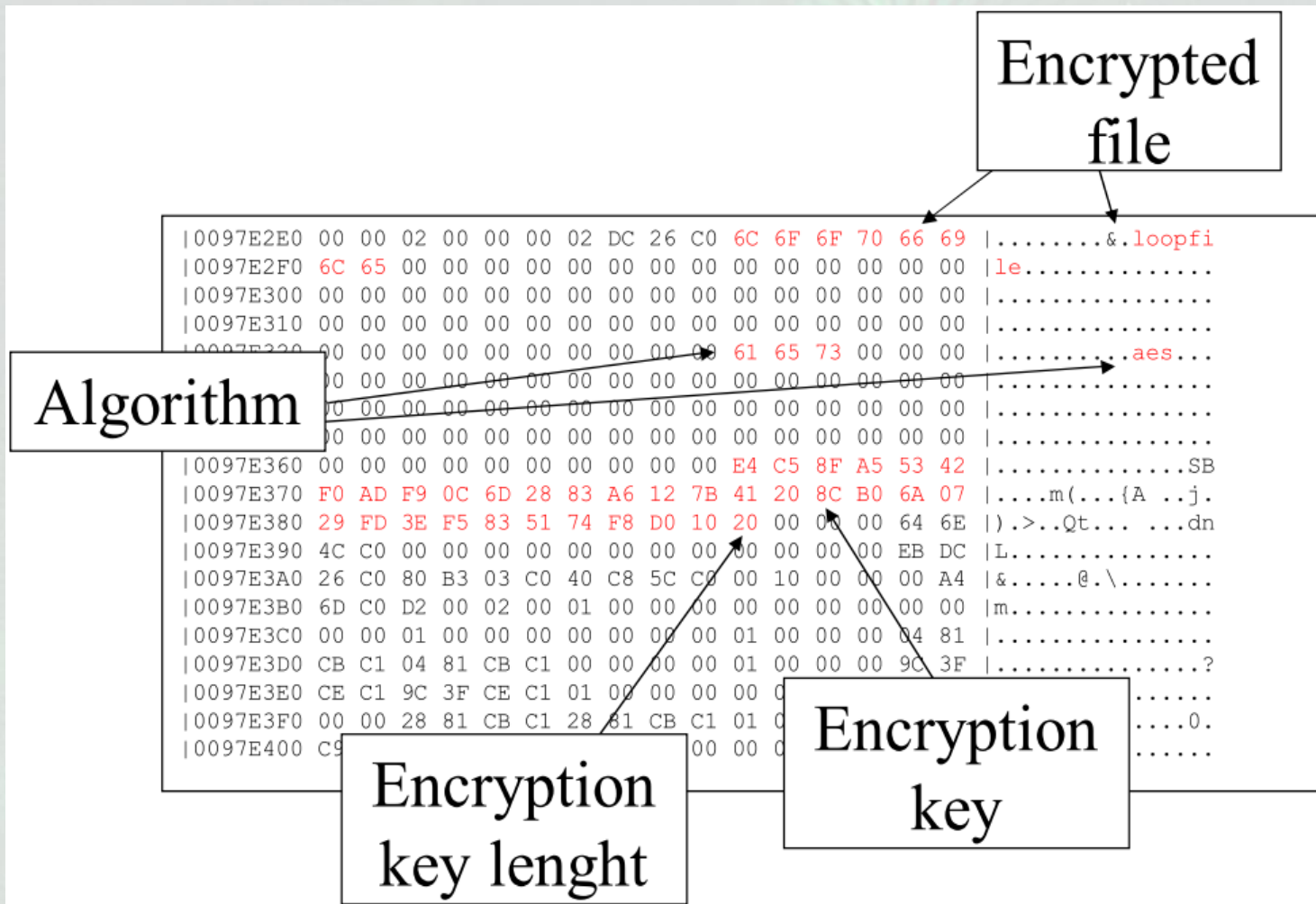
白盒静态攻击



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



白盒动态攻击

抓取内存信息，看到用户名和密码



OpenSSL HeartBleed

0250: 44 61 74 65 3D 32 30 31 34 2D 30 32 2D 32 38 3B Date=2014-02-28;
0260: 20 5F 6A 63 5F 73 61 76 65 5F 66 72 6F 6D 53 74 _jc_save_fromSt
0270: 61 74 69 6F 6E 3D 25 75 35 45 37 46 25 75 35 44 ation=%u5E7F%u5D
0280: 44 45 25 32 43 47 5A 51 3B 20 5F 6A 63 5F 73 61 DE%2CGZQ; _jc_sa
0290: 76 65 5F 74 6F 53 74 61 74 69 6F 6E 3D 25 75 36 ve_toStation=%u6
02a0: 43 34 39 25 75 34 45 32 44 25 32 43 48 4F 59 3B C49%u4E2D%2CHOY;
02b0: 20 5F 6A 63 5F 73 61 76 65 5F 66 72 6F 6D 44 61 _jc_save_fromDa
02c0: 74 65 3D 32 30 31 34 2D 30 34 2D 30 32 3B 20 5F te=2014-04-02;
02d0: 6A 63 5F 73 61 76 65 5F 77 66 64 63 5F 66 6C 61 jc_save_wfdc fla
02e0: 67 3D 64 63 3B 20 42 49 47 69 70 53 65 72 76 65 g=dc; BIGipServe
02f0: 72 6F 74 6E 3D 31 33 32 32 38 34 34 34 32 36 2E rotn=1322844426.
0300: 35 30 32 31 30 2E 30 30 30 30 0D 0A 0D 0A 6C 6F 50210.0000....lo
0310: 67 69 6E 55 73 65 72 44 54 4F 2E 75 73 65 72 5F ginUserDTO.user_
0320: 6E 61 6D 65 3D 57 73 33 37 31 30 35 37 35 name=%u5E7F%u5D
0330: 31 26 75 73 65 72 44 54 4F 2E 75 73 73 77 6F 1&userDTO.passwo
0340: 74 65 3D 25 75 35 45 37 46 25 75 35 44 rd=%u5E7F%u5D
0350: 61 74 69 6F 6E 3D 25 75 35 45 37 46 25 75 35 44 andCode=bwae&..P
0360: F8 34 9E F0 12 82 C9 15 11 BF F1 28 E7 4E 88 .4.....e\...(.N.
0370: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
0380: 65 71 75 65 75 65 5F 74 72 61 69 6E 5F 6E 61 6D equeue train nam

OpenSSL HeartBleed



中国互联网安全大会

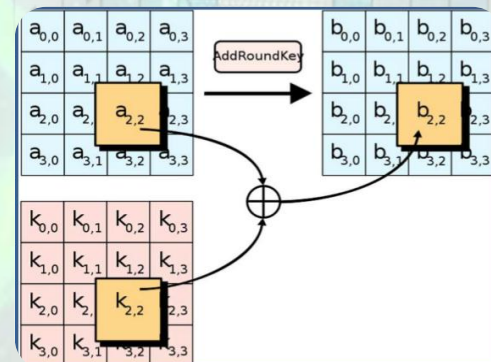
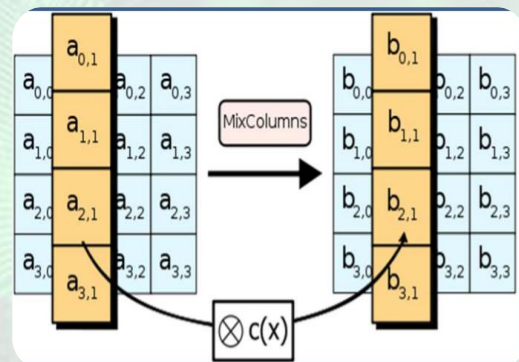
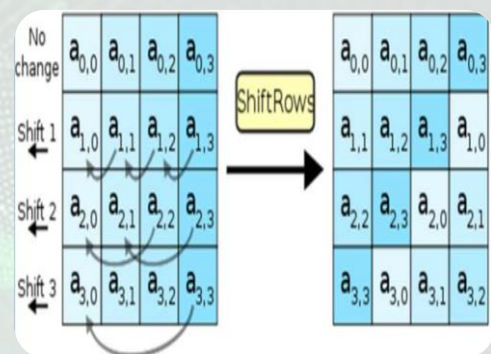
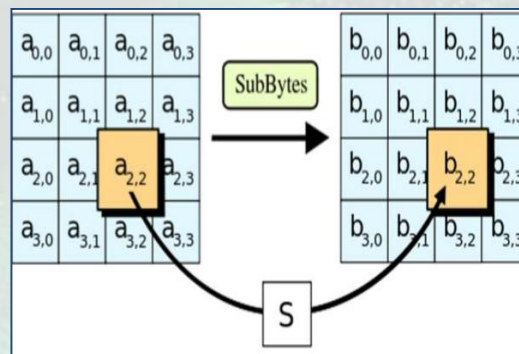
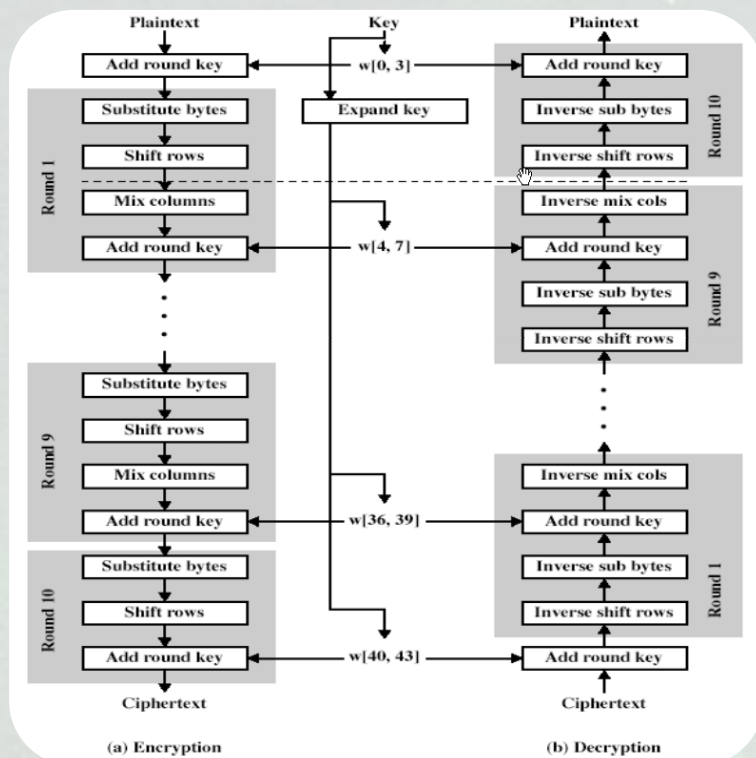


360互联网安全中心

白盒密码技术方案及应用

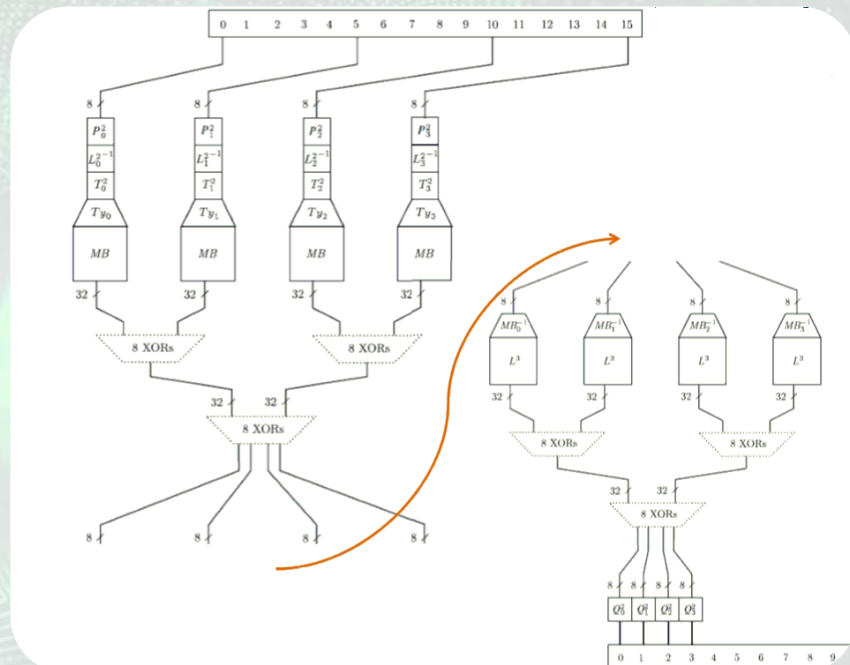
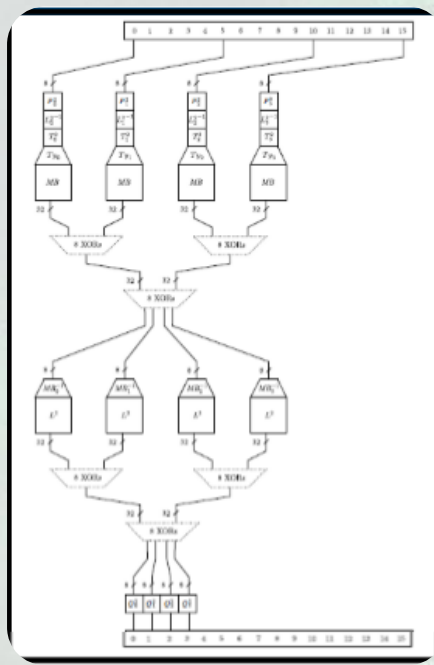
传统密码算法

普通AES算法基本操作：替换、移位、列混淆、异或

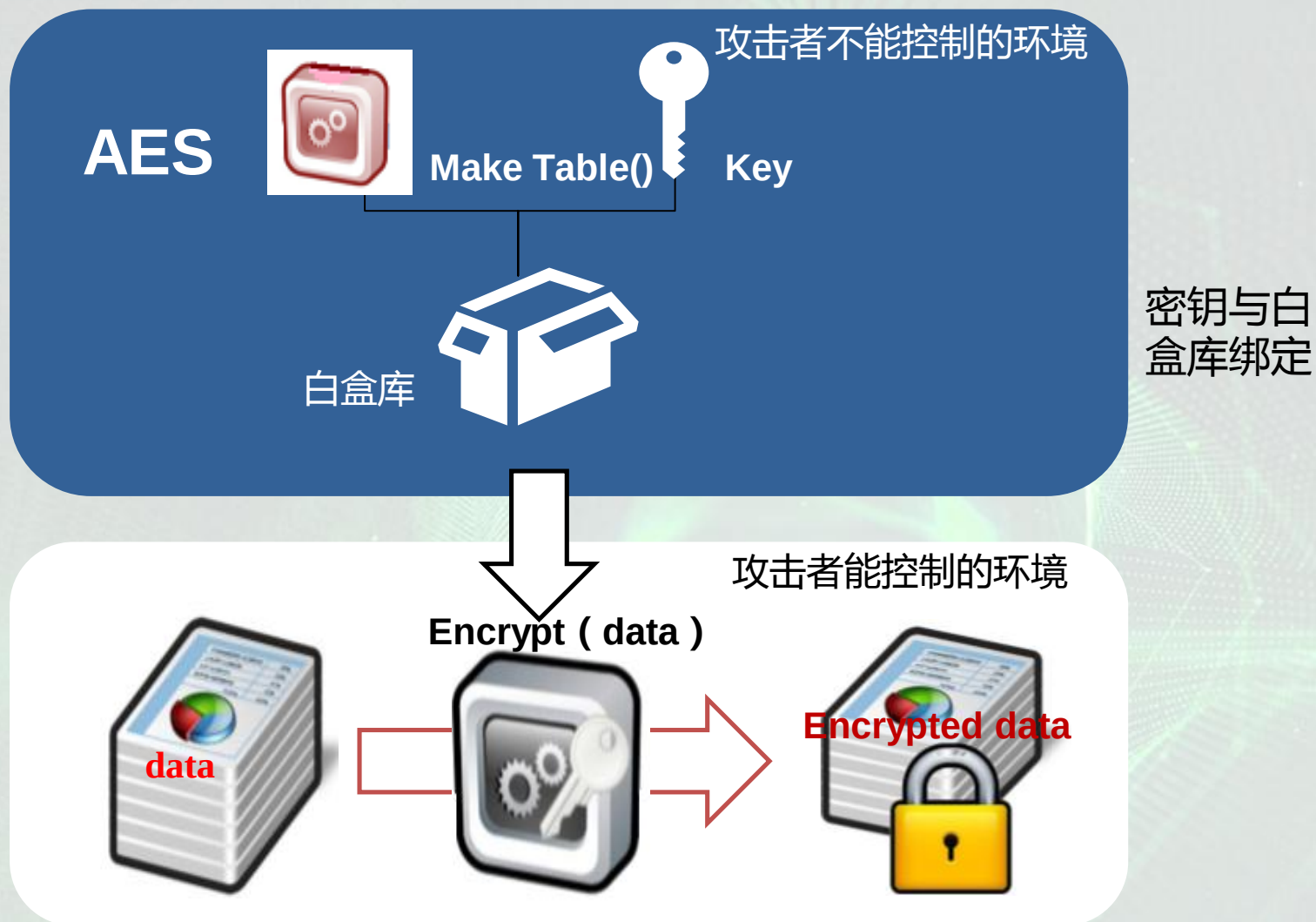


对称白盒加密算法

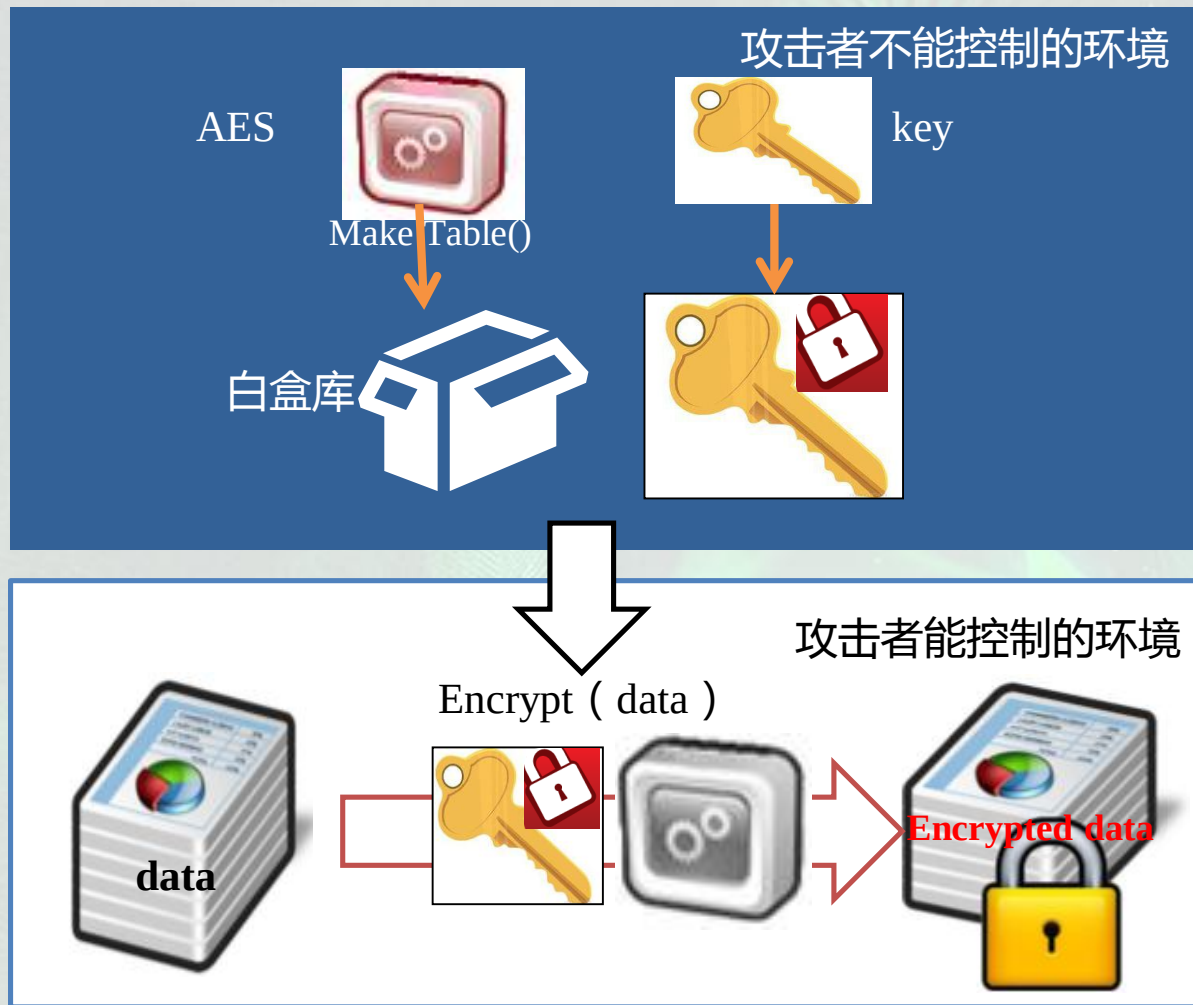
- 预计算所有可能输入的表
- 合并一些操作：轮密钥和字节替换形成 $T[i]=S[i \oplus \text{KEY}]$
- 用双射保护中间值
 - 在下一轮查找表前自动消掉
 - $X=F^{-1}(F(X))$
 - $T[i]=S[F^{-1}(i) \oplus \text{KEY}]$



固定密钥的白盒实现



动态密钥的白盒实现



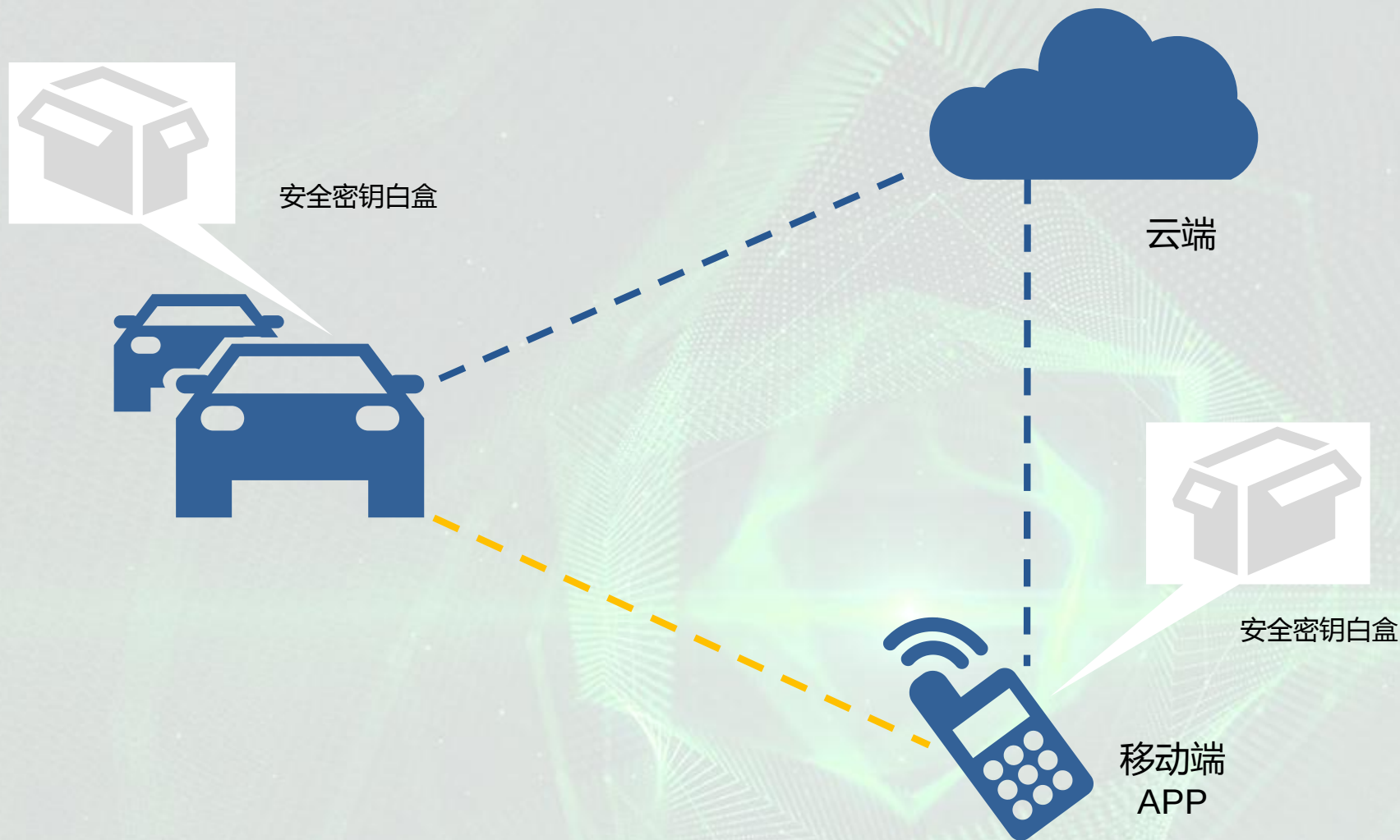
白盒加密在车联网中的应用



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



白盒加密应用



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

移动密钥保护

客户端所使用的密钥经过白盒化处理后
将难以被攻破

知识产权保护

数字版权保护，在算法暴露的
环境中白盒算法可以
对抗相关攻击

对网络层传输的报文进行白盒加密可
防止通讯协议被伪造

通讯协议保护

本地资源防窃取
本地资源防篡改

本地数据保护





中国互联网安全大会



360互联网安全中心

区块链技术中的私钥保护方案

区块链技术应用广泛

非金融案例

Digital Content/Documents, Storage & Delivery



BitProof, Blockcai, Ascribe, ArtPlus, Chainy.Link, Stampery, Blocktech (Alexandria), Bisantyum, Blockparti, The Rudimental, BlockCDN

Authentication & Authorization



The Real McCoy, Degree of Trust, Everpass, BlockVerify,

Digital Identity



Sho Card, Uniquid, Oname, Trustatom

Marketplace



Providing premium rights & brand based coins: MyPowers

Smart Contracts



Otonomos, Mirror, Symbiont, New system Technologies

Real Estate



Factom

Diamonds



Everledger

Gold & Silver



BitShares, Real Asset Co., DigitalTangible (Serica), Bit Reserve

Reviews/Endorsement



TRST.im, Asimov (recruitment services), The World Table

Blockchain in IoT



Filament, Chimera-inc.io, ken Code – ePlug

App Development



Proof of ownership for modules in app development: Assembly

Network Infrastructure & APIs



Ethereum, Eris, Codius, NXT, Namecoin, Colored Coins, Hello Block, Counterparty, Mastercoin, Corona, Chromaway, BlockCypher

Other



Prediction platform:
Augur
Election Voting: Follow My Vote
Patient Records management: BitHealth

金融案例

Currency Exchange & Remittance



Coinbase (Wallet), BitPesa, Billion, Ripple, Stellar, Kraken, Fundrs.org, MeXBT, CryptoSigma

P2P Transfers



BTC Jam, Codius, BitBond, BitnPlay (Donation), DeBuNe (SME's B2B transactions)

Ride Sharing



La'zooz

Data Storage



Storj.io, Peernova

Trading Platforms



equityBits, Spritzle, Secure Assets, Coins-e, DXMarkets, MUNA, Kraken, BitShares

Gaming



PlayCoin, Play(on DACx platform), Deckbound

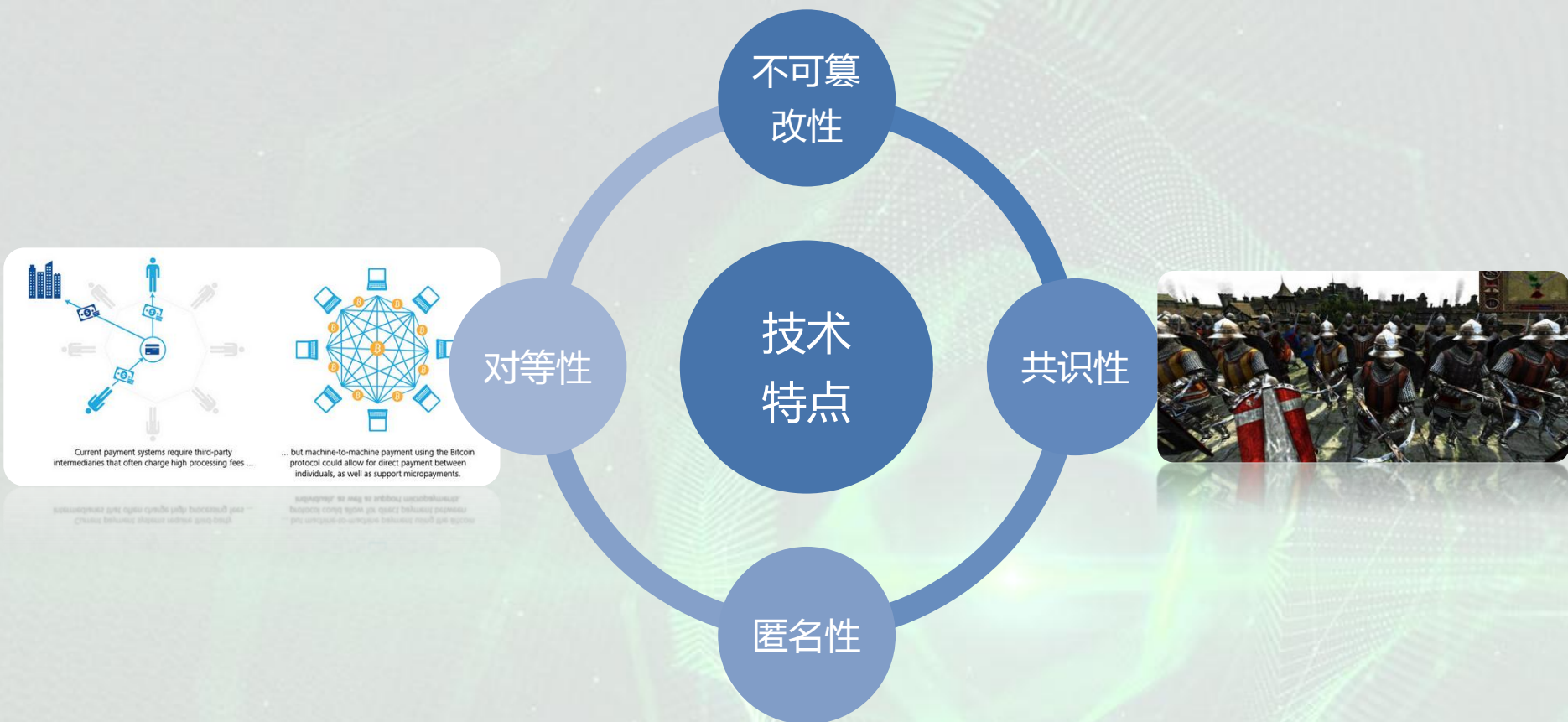
区块链技术特点



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



区块链中最核心的安全问题

私钥的安全

1. 如何防止拿到私钥？
2. 私钥被盗了，账户资产能冻结吗？



私钥保护方案

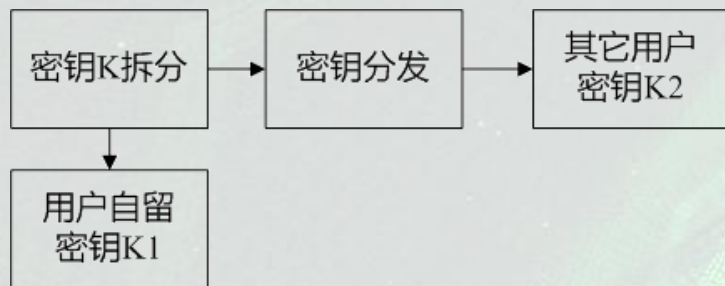


中国互联网安全大会

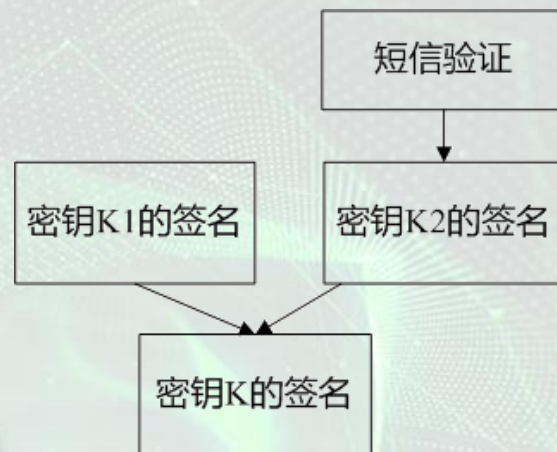


360互联网安全中心

用户注册阶段



签名阶段



方案涉及技术



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

非对称白盒

密钥的拆分
拆分的随机

对称白盒

验证码
拆分密钥
签名数据

双重签名

身份认证
签名效果等同
ECDSA

- 白盒攻击下对称加密方案及应用
 - 固定密钥的白盒加密
 - 动态密钥的白盒加密
- 区块链技术中的私钥保护方案

谢 谢



中国互联网安全大会



360互联网安全中心